CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DOCUMENTO DE REQUISITOS
SISTEMA DE RELATÓRIO DE HORAS ATIVIDADES

Versão 1.0

Ribeirão Preto
2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ

DOCUMENTO DE REQUISITOS
SISTEMA DE RELATÓRIO DE HORAS ATIVIDADES

Documento de especificação de requisitos de software elaborado para o projeto de automatização do fluxo de relatórios de horas atividades docentes, estruturado conforme o modelo de documento de requisitos proposto por Sommerville (2011, p. 65).

Cliente: Coordenação do Programa Institucional.
Versão: 1.0.

Ribeirão Preto
2026

SUMÁRIO

1 PREFÁCIO.....3
1.1 Finalidade e público-alvo.....3
1.2 Histórico de versões.....3
2 INTRODUÇÃO.....4
2.1 Necessidade do sistema.....4
2.2 Funções do sistema e integrações.....5
2.3 Escopo e limites.....5
3 GLOSSÁRIO.....6
4 DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DE USUÁRIO.....8
4.1 Perfis de usuário.....8
4.2 Serviços fornecidos ao usuário.....8
4.3 Decisões de projeto assumidas.....9
4.4 Normas de produto e de processo.....10
5 ARQUITETURA DO SISTEMA.....11
5.1 Visão geral.....11
5.2 Distribuição de funções entre os módulos.....11
5.3 Componentes reusados.....12
6 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO SISTEMA.....13
6.1 Requisitos funcionais.....13
6.2 Requisitos não funcionais.....15
6.3 Rastreabilidade e interfaces externas.....17
7 MODELOS DO SISTEMA.....18
7.1 Casos de uso.....18
7.2 Modelo de dados.....18
7.3 Estados do relatório.....19
8 EVOLUÇÃO DO SISTEMA.....21
8.1 Pressupostos fundamentais.....21
8.2 Mudanças previstas.....21
8.3 Desenvolvimento assistido por inteligência artificial.....22
REFERÊNCIAS.....23
APÊNDICE A – REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA.....24
ÍNDICE REMISSIVO.....25

1 PREFÁCIO

1.1 Finalidade e público-alvo

Este documento especifica os requisitos do Sistema de Relatório de Horas Atividades (SRHA), aplicação web destinada a digitalizar e auditar o fluxo semestral de elaboração, submissão, aprovação e arquivamento dos relatórios de horas atividades dos docentes da instituição.

Destina-se aos gestores do processo, que validam se o escopo corresponde à necessidade real (seções 1 a 4); aos usuários finais, docentes e coordenadores, que verificam quais serviços lhes serão oferecidos (seções 2 e 4); à equipe de desenvolvimento, que encontra nas seções 5 a 7 e no apêndice a especificação necessária à construção e à verificação da aplicação; e à equipe de Tecnologia da Informação, responsável pela infraestrutura e pela liberação do diretório institucional (seções 5, 8 e Apêndice A).

Quanto à linguagem, o termo "deve" indica requisito obrigatório, cuja ausência caracteriza não conformidade; "deveria" indica requisito desejável, cuja implementação pode ser postergada sem inviabilizar a entrega. Cada requisito recebe identificador único e imutável, no formato RFnn ou RNFnn, que não é reaproveitado ainda que o requisito venha a ser excluído.

1.2 Histórico de versões

Quadro 1 – Histórico de versões

Versão	Data	Resumo das mudanças
0.1	—	Anotações da reunião de levantamento com a cliente e lista preliminar de requisitos, sem estrutura formal.
1.0	Agosto de 2026	Primeira versão formal, estruturada conforme o modelo de documento de requisitos de Sommerville (2011, p. 65) e formatada segundo as normas da ABNT. Ampliação do conjunto de requisitos para 22 funcionais e 14 não funcionais, com prioridade e critério de aceitação.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2 INTRODUÇÃO

2.1 Necessidade do sistema

As normas institucionais exigem que cada docente registre semestralmente as horas dedicadas a atividades que não correspondem a aulas em sala, tais como orientação de TCC, supervisão de estágio e participação em NBE. Esse registro é consolidado no Relatório de Horas Atividades, validado pela coordenação do curso e arquivado para comprovação junto aos órgãos superiores e às avaliações institucionais.

O fluxo é hoje integralmente analógico: o docente baixa um formulário em branco, preenche, imprime e assina; entrega o papel ao coordenador, que assina ou devolve verbalmente para correção; e alguém digitaliza o documento aprovado para salvá-lo em pasta compartilhada, organizada manualmente por ano e curso. Desse arranjo decorrem as seguintes dores:

- **Dependência do papel.** Centenas de formulários impressos por semestre, sem que o documento eletrônico tenha valor formal antes da assinatura manuscrita.
- **Trâmite físico lento.** O deslocamento do papel entre docente, coordenação e secretaria é a etapa mais lenta, sobretudo para docentes horistas.
- **Gargalo do sistema atual.** O IsoSystem, sistema de workflow já existente, impõe limite restrito de usuários simultâneos, inviabilizando o uso por 302 docentes que acessam concentradamente no prazo de entrega.
- **Ausência de rastreabilidade.** Não há registro de quando o relatório foi entregue, quem aprovou, em que data, nem quantas vezes foi devolvido.
- **Sobrecarga administrativa.** A digitalização manual e a manutenção da árvore de pastas consomem tempo em tarefa repetitiva e sujeita a erro de classificação.
- **Dificuldade de consolidação.** Como os dados existem apenas como imagens, qualquer totalização por curso, docente ou tipo de atividade exige recontagem manual.

O SRHA substitui o trâmite em papel por fluxo digital autenticado, rastreável e centralizado, transformando o relatório de imagem estática em registro estruturado. Atende, com isso, a objetivos estratégicos já assumidos pela instituição: a transformação digital de processos internos, a prontidão para auditorias, a racionalização do custo administrativo e o aproveitamento da infraestrutura de identidade já contratada.

2.2 Funções do sistema e integrações

Em alto nível, o sistema autentica os usuários pelas credenciais institucionais da Microsoft; mantém o cadastro de cursos, docentes, coordenadores e os vínculos entre eles; oferece o preenchimento em tela do relatório, com emissão de documentos independentes por curso; roteia a submissão ao coordenador responsável, que aprova ou devolve com justificativa; registra a auditoria de todas as transições; arquiva automaticamente os relatórios aprovados por ano, semestre e curso; e disponibiliza consulta, filtros e extração de dados aos perfis administrativos.

Sua operação relaciona-se a três elementos externos. O Microsoft Entra ID atua como provedor de identidade, responsável pela autenticação e pelo fornecimento dos dados básicos de identificação; a integração é obrigatória. O serviço de correio eletrônico institucional é o canal das notificações. Quanto ao IsoSystem, não há interoperabilidade: o SRHA substitui seu uso para este processo específico, em razão da limitação de usuários simultâneos.

2.3 Escopo e limites

Estão fora do escopo desta versão o cálculo ou a homologação da remuneração decorrente das horas declaradas, que permanece com o departamento de recursos humanos; o controle de ponto ou a verificação da presença efetiva do docente; a gestão da grade de aulas regulares; a avaliação qualitativa do mérito das atividades, que permanece juízo do coordenador; e a emissão de documentos com assinatura dotada de fé pública por autoridade certificadora externa, conforme discutido na seção 4.3.

3 GLOSSÁRIO

Esta seção define os termos do domínio acadêmico e os termos técnicos empregados no documento, sem supor conhecimento prévio do leitor.

Quadro 2 – Glossário

Termo	Definição
Horas atividades	Carga horária remunerada dedicada a atividades acadêmicas que não correspondem a aulas em sala, tais como orientação, supervisão, planejamento e participação em colegiados.
Relatório de Horas Atividades	Documento semestral em que o docente declara as atividades realizadas, seu tipo, a carga horária e os dias e horários de execução. É o objeto central manipulado pelo sistema.
Docente	Professor vinculado à instituição, responsável por elaborar e submeter o relatório. Base atual de 302 docentes.
Coordenador	Docente designado para a gestão acadêmica de um ou mais cursos, responsável por aprovar ou devolver os relatórios dos cursos sob sua responsabilidade. Base atual de 17 coordenadores.
Curso	Programa de graduação ou pós-graduação sob o qual as horas atividades são declaradas. Base atual de 25 cursos.
NBE	Núcleo de Base Estruturante. Colegiado responsável pelo projeto pedagógico do curso; a participação é um dos tipos de atividade declaráveis.
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso, cuja orientação é um dos tipos de atividade declaráveis.
Semestre letivo	Período acadêmico de referência do relatório. Cada ano civil compreende dois semestres.
IsoSystem	Sistema de workflow corporativo já existente, cujo licenciamento restringe o número de usuários simultâneos.
Workflow	Sequência definida de estados e transições pelas quais um documento transita até sua conclusão.
Cardinalidade N:N	Relacionamento em que cada registro de uma entidade pode associar-se a vários da outra e vice-versa. Ocorre entre docentes e cursos e entre coordenadores e cursos.
OIDC	OpenID Connect. Protocolo de autenticação construído sobre o OAuth 2.0, empregado para delegar a verificação de identidade a um provedor externo.
Microsoft Entra ID	Serviço de diretório e gestão de identidades da Microsoft, anteriormente denominado Azure Active Directory. É o provedor de identidade institucional.
ID sequencial	Identificador único gerado por incremento numérico ordenado, em oposição a identificadores aleatórios. Adotado por decisão do cliente.
Trilha de auditoria	Registro imutável e cronológico dos eventos ocorridos sobre um objeto do sistema, contendo autor, data, horário e natureza do evento.
Pool de conexões	Mecanismo que reaproveita um conjunto limitado de conexões com o banco entre as requisições, evitando o esgotamento do limite de conexões simultâneas.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei n. 13.709/2018).
Gov.br	Plataforma de serviços digitais do Governo Federal que oferece, entre outros, assinatura eletrônica vinculada à identidade civil do signatário.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4 DEFINIÇÃO DE REQUISITOS DE USUÁRIO

Esta seção descreve, do ponto de vista de quem utilizará o sistema, os serviços oferecidos e as restrições sob as quais ele deve operar. O detalhamento técnico correspondente está na seção 6.

4.1 Perfis de usuário

Quadro 3 – Perfis de usuário

Perfil	Abrangência de visão	Ações permitidas
Docente	Apenas os próprios relatórios, de todos os cursos em que atua.	Preencher, salvar como rascunho, submeter, corrigir relatório devolvido e exportar os próprios relatórios aprovados.
Coordenador	Relatórios dos docentes vinculados aos cursos sob sua responsabilidade.	Consultar submissões, aprovar, devolver com justificativa, acompanhar a entrega do curso e exportar. Acumula as ações de Docente quando também ministra aulas.
Administrador	Todos os relatórios de todos os cursos e semestres, em leitura, além dos cadastros.	Consultar e exportar qualquer relatório, gerenciar cursos, usuários, vínculos e períodos letivos, extrair dados consolidados e consultar a auditoria.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Um mesmo indivíduo pode acumular perfis, caso frequente do coordenador que também ministra aulas. Os perfis são atribuídos a um único usuário, sem contas distintas. Daí decorre uma restrição de integridade: o coordenador não pode aprovar o próprio relatório, hipótese em que a avaliação é encaminhada a avaliador alternativo definido no cadastro do curso.

4.2 Serviços fornecidos ao usuário

O acesso ocorre por navegador, sem instalação. A tela inicial oferece uma única opção de entrada, a autenticação com a conta institucional; não há senha própria nem recuperação de senha. Concluída a autenticação, o sistema identifica os perfis e vínculos do usuário e apresenta a área de trabalho correspondente. Usuário autenticado no diretório mas sem vínculo cadastrado recebe mensagem orientando-o a procurar a administração, sem acesso a qualquer dado.

O docente visualiza os cursos aos quais está vinculado no período aberto e a situação do relatório de cada um. A elaboração ocorre inteiramente em tela: informa o tipo de cada atividade, a carga horária, o dia e horário e a descrição do que foi desenvolvido, com totalização automática das horas. O relatório pode ser salvo como rascunho quantas vezes desejar, tornando-se visível ao coordenador apenas na submissão.

É essencial que relatórios de cursos distintos sejam documentos independentes. Um docente que ministre aulas em Medicina e em Biomedicina elabora um relatório para cada curso, avaliados por coordenadores diferentes, e a aprovação de um não interfere na situação do outro.

O coordenador visualiza os relatórios que lhe foram encaminhados, com destaque para os que aguardam avaliação, e acessa o conteúdo declarado e o histórico de tramitações. Pode aprovar, o que encerra o trâmite e desencadeia o arquivamento automático, ou devolver para ajuste, mediante justificativa obrigatória que descreve o que precisa ser corrigido. Não há limite de devoluções, e cada ciclo é integralmente registrado.

Aprovado o relatório, o sistema o classifica automaticamente por ano, semestre e curso, tornando-o disponível para consulta e exportação e impedindo qualquer alteração posterior. Os administradores dispõem de visão global, com filtros e extração de dados, o que substitui a navegação manual pela árvore de pastas mantida hoje em nuvem.

4.3 Decisões de projeto assumidas

Durante o levantamento, avaliou-se o emprego da assinatura eletrônica da plataforma Gov.br. A alternativa foi descartada para a versão inicial porque exigiria que os 302 docentes mantivessem conta em nível de verificação compatível, introduziria dependência de serviço externo no caminho crítico do processo e acrescentaria etapas justamente onde se pretende reduzi-las. Adotou-se, em substituição, a validação sistêmica: a autoria e a aprovação são comprovadas pelo vínculo entre o ato praticado e a sessão autenticada, registrado na trilha de auditoria. Como o relatório é documento de circulação interna, esse nível de garantia foi considerado suficiente pela cliente.

O cliente determinou expressamente o uso de identificadores sequenciais como chave de registro, em vez de identificadores aleatórios, pela justificativa operacional de que a ordenação natural facilita a conferência e a comunicação de ocorrências entre a equipe administrativa e o suporte. A restrição está formalizada no RNF03.

Não haverá base de senhas própria: toda autenticação ocorre pelo diretório institucional. A decisão implica dependência da disponibilidade do serviço de identidade e exige articulação prévia com a equipe de Tecnologia da Informação para o registro da aplicação, conforme tratado na seção 8.1.

4.4 Normas de produto e de processo

O produto deve observar a Lei n. 13.709/2018, coletando apenas os dados necessários à finalidade declarada, restringindo o acesso conforme o perfil e registrando os acessos a dados pessoais. O conteúdo mínimo do relatório e os tipos de atividade admitidos devem corresponder aos definidos pelas normas internas de gestão acadêmica, mantidos parametrizáveis para acompanhar revisões normativas. Recomenda-se a observância das diretrizes de acessibilidade WCAG em nível AA. O código deve ser mantido em repositório com controle de versão, com mensagens de commit padronizadas e revisão por pares antes da incorporação ao ramo principal.

5 ARQUITETURA DO SISTEMA

5.1 Visão geral

O SRHA é concebido como aplicação web de três camadas, hospedada em nuvem, com autenticação delegada a provedor de identidade externo. A escolha atende diretamente ao RNF01: ao concentrar a lógica no servidor e manter o cliente leve, torna-se possível dimensionar a camada de aplicação de forma independente para absorver o pico de acessos do fechamento de semestre, precisamente o ponto em que o sistema atual falha.

A camada de apresentação é a interface web responsiva, executada no navegador, responsável pela renderização das telas e pela validação preliminar de preenchimento; não contém regra de negócio nem acessa o banco. A camada de aplicação responde pela autorização, pelas regras de negócio, pelo controle do workflow, pela trilha de auditoria e pela geração dos documentos exportados, concentrando toda validação que tenha efeito sobre a integridade dos dados, uma vez que validações feitas apenas no cliente podem ser contornadas. A camada de dados é um banco relacional, escolha decorrente da natureza fortemente relacional do domínio, marcado pelos vínculos N:N do RF04.

5.2 Distribuição de funções entre os módulos

Quadro 4 – Módulos do sistema

Módulo	Responsabilidades	Requisitos
M1 – Autenticação e Sessão	Integração com o provedor de identidade, criação e expiração de sessão e resolução dos perfis do usuário autenticado.	RF01, RNF07
M2 – Cadastros e Vínculos	Manutenção de cursos, usuários, períodos letivos e tipos de atividade; gestão dos vínculos N:N e determinação do avaliador de cada relatório.	RF02, RF03, RF04, RF19
M3 – Relatórios	Criação, edição, cálculo de totais, validação e persistência dos relatórios e seus itens, respeitada a independência entre cursos.	RF05, RF06, RF07, RF20
M4 – Workflow	Controle da máquina de estados, roteamento ao avaliador correto, execução das transições e bloqueio de edição.	RF08, RF09, RF10, RF22
M5 – Auditoria e Arquivamento	Registro imutável das transições, geração do documento exportável e classificação automática por ano, semestre e curso.	RF11, RF12, RF14, RF15
M6 – Consulta e Gestão	Filtros, buscas, painéis de acompanhamento e extração de dados consolidados.	RF16, RF17, RF18, RF21

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Dois serviços transversais atendem a todos os módulos: o de autorização, que verifica a cada requisição se o perfil e os vínculos do usuário permitem a ação pretendida sobre o objeto alvo; e o de notificação, responsável pelo envio de mensagens em razão de mudanças de estado.

5.3 Componentes reusados

Alguns componentes não serão construídos pela equipe, o que transfere parte do risco a fornecedores externos e reduz o esforço de desenvolvimento. São eles a biblioteca de autenticação OIDC, que conduz o protocolo junto ao provedor de identidade e dispensa a implementação própria de área tão sensível; o próprio diretório institucional, que atua como componente de identidade; o mapeador objeto-relacional, responsável pelo acesso ao banco e pelo versionamento do esquema; a biblioteca de geração de documentos PDF; e uma biblioteca consolidada de componentes de interface, que garante consistência visual e comportamento acessível sem desenvolvimento específico.

A apresentação e a aplicação serão construídas sobre uma mesma plataforma web, com linguagem única e execução das regras no servidor, o que dispensa a manutenção de um contrato de interface de programação entre as camadas e simplifica a implantação em hospedagem gerenciada. Ainda assim, a lógica de negócio deve permanecer isolada em módulos próprios, independentes dos componentes de interface, conforme o RNF10.

6 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS DO SISTEMA

Esta seção detalha os requisitos do SRHA. A prioridade classifica-se em Essencial, quando sem o requisito o sistema não atende ao propósito; Importante, quando o sistema funciona sem ele, mas com prejuízo relevante; e Desejável, quando agrega valor podendo ser postergado. Salvo indicação diversa na própria descrição, todos os requisitos têm origem na reunião de levantamento com a cliente.

6.1 Requisitos funcionais

Quadro 5 – Requisitos funcionais

ID	Requisito	Critério de aceitação	Prior.
RF01	Autenticação institucional. Autenticar os usuários exclusivamente pelas contas institucionais da Microsoft, dispensando cadastro de senha própria. O sistema recebe do provedor o nome, o correio eletrônico institucional e o identificador único do diretório.	Usuário com conta institucional válida acessa sem informar senha adicional; usuário sem conta não obtém acesso por nenhum outro meio.	Essencial
RF02	Perfis e níveis de acesso. Implementar os perfis Docente, Coordenador e Administrador, restringindo funcionalidades e dados conforme o Quadro 3, com possibilidade de acumulação de perfis pelo mesmo usuário. A autorização é verificada na camada de aplicação a cada requisição.	Requisição a recurso não permitido é rejeitada mesmo quando submetida diretamente à camada de aplicação, sem passar pela interface.	Essencial
RF03	Cadastro da estrutura acadêmica. Permitir ao Administrador cadastrar, alterar e inativar cursos, usuários e tipos de atividade. A inativação preserva os registros históricos, vedada a exclusão física de elemento já referenciado.	Tentativa de excluir curso com relatórios vinculados é bloqueada, com mensagem explicativa, e a inativação é oferecida em seu lugar.	Essencial
RF04	Vínculos múltiplos. Mapear os relacionamentos N:N entre docentes e cursos e entre coordenadores e cursos, e determinar automaticamente o coordenador responsável pela avaliação de cada relatório, sem que o docente selecione o destinatário.	Docente vinculado a dois cursos com coordenadores diferentes tem cada relatório encaminhado ao coordenador correto, sem intervenção manual.	Essencial
RF05	Preenchimento digital. Fornecer formulário eletrônico com os campos obrigatórios de curso, tipo de atividade, quantidade de horas, dia e horário da semana e descrição, admitindo múltiplos itens por relatório e apresentando a totalização automática da carga horária.	Relatório com campo obrigatório vazio não é submetido; o total apresentado corresponde à soma das horas dos itens declarados.	Essencial
RF06	Separação por curso. Permitir que o docente que atua em mais de um curso elabore relatórios separados e independentes, cada um referente a um único curso e avaliado pelo coordenador correspondente.	Docente que declara horas em dois cursos gera dois relatórios distintos, avaliados independentemente por coordenadores distintos.	Essencial
RF07	Rascunho. Permitir salvar o relatório em elaboração,	Conteúdo salvo é recuperado em	Importante

ID	Requisito	Critério de aceitação	Prior.
	retomando o preenchimento depois sem perda de conteúdo. O rascunho não é visível ao coordenador.	sessão posterior e não aparece na fila de avaliação do coordenador.	
RF08	Submissão e roteamento. Ao submeter, alterar a situação para Aguardando Avaliação, bloquear a edição pelo docente e encaminhar o relatório ao coordenador responsável, determinado pelos vínculos do RF04.	Relatório submetido aparece na fila do coordenador correto imediatamente e deixa de ser editável pelo autor.	Essencial
RF09	Avaliação. Oferecer ao coordenador, para cada relatório sob sua responsabilidade, as ações de aprovar e devolver para ajuste. A aprovação encerra o trâmite e desencadeia o arquivamento.	Coordenador visualiza apenas relatórios dos seus cursos e executa ambas as ações sobre eles.	Essencial
RF10	Devolução com justificativa. Exigir justificativa descritiva na devolução, retornando o relatório à edição com o conteúdo preservado e exibindo a justificativa ao docente de forma destacada. Não há limite de devoluções.	Devolução sem justificativa é bloqueada; a justificativa é exibida ao docente e permanece no histórico.	Essencial
RF11	Validação sistêmica. Utilizar a sessão autenticada como garantia de autoria e aprovação, eliminando a assinatura manuscrita e o certificado externo. Cada ato é vinculado ao usuário que o praticou, com data e horário.	O relatório aprovado exibe a identificação de quem submeteu e de quem aprovou, com data e horário, sem campo de assinatura manuscrita.	Essencial
RF12	Histórico e auditoria. Registrar o histórico completo de tramitação, com tipo de transição, usuário responsável, data, horário e motivo em caso de devolução. Os registros são imutáveis, não podendo ser alterados ou excluídos por nenhum perfil.	Relatório que passou por submissão, devolução, nova submissão e aprovação apresenta os quatro eventos em ordem cronológica, com autor e horário.	Essencial
RF13	Notificações. Notificar por correio eletrônico o recebimento de relatório para avaliação, a devolução para ajuste, a aprovação e a proximidade do encerramento do prazo.	Cada evento gera mensagem ao destinatário correto, com a identificação do relatório e a ação esperada.	Desejável
RF14	Arquivamento automático. Arquivar o relatório aprovado em estrutura hierárquica de ano, semestre e curso, sem intervenção manual, oferecendo a navegação por essa hierarquia aos perfis autorizados.	Relatório aprovado é localizável pela sequência ano, semestre e curso, sem que nenhum usuário tenha executado ação de classificação.	Essencial
RF15	Exportação. Permitir exportar o relatório em PDF, contendo os dados declarados, a totalização e as informações de autoria e aprovação registradas na auditoria.	O arquivo exportado de um relatório aprovado contém todos os itens declarados e os dados de aprovação legíveis.	Importante
RF16	Consulta e filtros. Oferecer consulta com filtros combináveis por ano, semestre, curso, docente, tipo de atividade e situação, respeitada a abrangência de visão do perfil.	A aplicação simultânea de dois ou mais filtros retorna apenas os relatórios que satisfazem todas as condições e que o perfil pode visualizar.	Importante
RF17	Acesso administrativo. Conceder aos Administradores acesso de leitura à totalidade dos relatórios e à trilha de auditoria, sem possibilidade de alterar conteúdo ou aprovar em nome de terceiros.	Administrador consulta relatório de qualquer curso e não dispõe de ação de edição ou aprovação sobre ele.	Essencial

ID	Requisito	Critério de aceitação	Prior.
RF18	Painel de acompanhamento. Apresentar a Coordenadores e Administradores a situação consolidada de entrega do período corrente, por curso, indicando quantos relatórios estão em cada situação.	Os totais do painel correspondem à contagem dos relatórios em cada situação no momento da consulta.	Importante
RF19	Períodos letivos e prazos. Permitir ao Administrador cadastrar os períodos, com ano, semestre e intervalo de submissão, impedindo submissões fora do prazo sem prejuízo da consulta a períodos anteriores.	Submissão fora do prazo é bloqueada, com indicação da data limite; a consulta a períodos encerrados permanece disponível.	Importante
RF20	Reuso do período anterior. Permitir importar como base o conteúdo do relatório aprovado no período anterior para o mesmo curso, integralmente editável e nunca submetido automaticamente.	Ao criar novo relatório, o docente importa os itens do período anterior e os altera antes da submissão.	Desejável
RF21	Extração de dados. Permitir ao Administrador extrair, em planilha, os dados consolidados do período, com docente, curso, tipo de atividade, carga horária, situação e datas de tramitação.	O arquivo extraído contém uma linha por item de atividade, com todos os campos preenchidos.	Importante
RF22	Impedimento de autoaprovação. Impedir que o usuário aprove relatório do qual seja autor, ainda que acumule o perfil de coordenador do curso, encaminhando-o a avaliador alternativo definido no cadastro.	Coordenador que submete relatório do próprio curso não visualiza as ações de aprovação; o relatório consta na fila do avaliador alternativo.	Essencial

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.2 Requisitos não funcionais

Quadro 6 – Requisitos não funcionais

ID	Requisito	Critério de aceitação	Prior.
RNF01	Usuários simultâneos. Não impor limite restrito de acessos simultâneos, comportando toda a base atual — 302 docentes, 17 coordenadores e os administrativos — sem degradação que impeça a conclusão das operações no fechamento de semestre. É a razão determinante da não adoção do IsoSystem.	Teste de carga com 350 sessões concorrentes em submissão e consulta conclui sem recusa de conexão e dentro dos tempos do RNF05.	Essencial
RNF02	Usabilidade e eliminação do papel. Converter o processo em interface interativa baseada em telas, sem que o usuário baixe, preencha e reenvie arquivos anexos em qualquer etapa, e intuitiva o bastante para dispensar treinamento formal.	O ciclo completo, da elaboração ao arquivamento, é executado sem download, impressão, digitalização ou anexação de arquivo.	Essencial
RNF03	Identificadores sequenciais. Empregar identificadores sequenciais como chave de registro, em vez de aleatórios, para favorecer a rastreabilidade e a ordenação lógica dos processos.	Inspeção do esquema demonstra que as chaves primárias das tabelas principais são numéricas e geradas por incremento.	Essencial
RNF04	Centralização em nuvem. Manter aplicação e banco disponíveis remotamente, com informação atualizada em tempo real, sem sincronização manual de planilhas ou arquivos locais.	O sistema é acessível de fora da rede interna, mediante autenticação, e a informação é a mesma para todos os usuários no mesmo instante.	Essencial

ID	Requisito	Critério de aceitação	Prior.
RNF05	Tempo de resposta. Responder em até três segundos nas consultas e navegação e em até cinco segundos na submissão e aprovação, sob a carga do RNF01.	Medição sob carga demonstra que 95% das requisições atendem aos limites indicados.	Importante
RNF06	Disponibilidade. Manter disponibilidade mínima de 99% em dias úteis no horário de funcionamento, com manutenção programada fora dos períodos de fechamento de semestre.	O registro de indisponibilidade do período apurado não excede o limite estabelecido.	Importante
RNF07	Segurança e proteção de dados. Cifrar toda comunicação, restringir o acesso conforme o perfil, tratar apenas os dados necessários à finalidade declarada e expirar as sessões por inatividade, em conformidade com a LGPD.	Tentativa de acesso a relatório de curso não vinculado ao usuário é negada; o tráfego ocorre exclusivamente por canal cifrado.	Essencial
RNF08	Compatibilidade e responsividade. Funcionar nas versões correntes dos navegadores de maior uso e adaptar-se a diferentes tamanhos de tela, incluindo dispositivos móveis.	O fluxo de elaboração e submissão é executável em navegador de dispositivo móvel sem perda de funcionalidade.	Importante
RNF09	Integridade e retenção. Preservar relatórios aprovados e registros de auditoria por prazo não inferior a cinco anos, íntegros e consultáveis, sem função de exclusão para nenhum perfil.	Não existe, em nenhuma interface ou serviço, operação capaz de excluir relatório aprovado ou evento de auditoria.	Essencial
RNF10	Manutenibilidade. Manter a lógica de negócio desacoplada da tecnologia de apresentação, de modo que a adoção de outro arcabouço de interface não implique reescrita das regras. O código é mantido em repositório com controle de versão.	A camada de aplicação expõe suas funções por interface independente da tecnologia de apresentação empregada.	Importante
RNF11	Portabilidade de ambiente. Ser implantável em desenvolvimento, homologação e produção a partir da mesma base de código, com diferenças restritas a configuração externa e sem credenciais no código-fonte.	A implantação em ambiente novo exige apenas o fornecimento do arquivo de configuração correspondente.	Importante
RNF12	Escalabilidade. Permitir o dimensionamento horizontal da camada de aplicação, por adição de instâncias, sem alteração de código.	A adição de uma instância amplia a capacidade de atendimento sem interrupção do serviço.	Importante
RNF13	Acessibilidade. Observar as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web em nível AA, incluindo contraste adequado, navegação por teclado e rótulos associados aos campos.	Auditoria automatizada não aponta falhas de nível A ou AA nas telas do fluxo principal.	Desejável
RNF14	Cópia de segurança. Realizar cópias automáticas diárias do banco, com retenção mínima de trinta dias e procedimento de recuperação documentado e testado periodicamente.	A restauração de uma cópia em ambiente de teste reproduz integralmente os dados do momento da cópia.	Importante

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.3 Rastreabilidade e interfaces externas

O quadro seguinte relaciona as dores da seção 2.1 aos requisitos que as endereçam, permitindo verificar que nenhuma necessidade levantada ficou sem tratamento.

Quadro 7 – Rastreabilidade entre necessidades e requisitos

Necessidade identificada	Requisitos
Dependência exclusiva do papel	RF05, RF11, RNF02
Trâmite físico lento entre docente e coordenação	RF08, RF09, RF10, RF13
Limitação de usuários simultâneos do IsoSystem	RNF01, RNF05, RNF12
Ausência de rastreabilidade do trâmite	RF11, RF12, RNF09
Sobrecarga administrativa com digitalização e pastas	RF14, RF15, RF17
Dificuldade de consolidação e extração de dados	RF16, RF18, RF21
Identificação do destinatário correto da avaliação	RF03, RF04, RF22
Acesso remoto e informação atualizada	RNF04, RNF08

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Duas interfaces externas são previstas. Junto ao provedor de identidade, o SRHA atua como aplicação cliente registrada no diretório: inicia o fluxo de autenticação, que é conduzido pelo provedor e concluído com o retorno de um token de identidade, do qual o sistema extrai os dados do usuário; senhas não são recebidas nem armazenadas em nenhuma hipótese. Junto ao serviço de correio eletrônico, a interface é unidirecional, apenas para emissão das notificações do RF13; sua indisponibilidade não impede o fluxo principal, pois a notificação é meio auxiliar de comunicação, e não etapa do workflow.

7 MODELOS DO SISTEMA

7.1 Casos de uso

Quadro 8 – Casos de uso

Caso de uso	Ator principal	Requisitos
UC01 – Autenticar-se e obter a área de trabalho do perfil	Todos os perfis	RF01, RF02
UC02 – Manter cadastros de cursos, usuários, tipos e períodos	Administrador	RF03, RF19
UC03 – Manter vínculos de docentes e coordenadores com cursos	Administrador	RF04, RF22
UC04 – Elaborar relatório de um curso e salvar como rascunho	Docente	RF05, RF06, RF07, RF20
UC05 – Submeter relatório à avaliação do coordenador	Docente	RF08, RF11
UC06 – Avaliar relatório, aprovando ou devolvendo com justificativa	Coordenador	RF09, RF10, RF11
UC07 – Corrigir relatório devolvido e submetê-lo novamente	Docente	RF08, RF10
UC08 – Consultar relatórios mediante filtros	Todos os perfis	RF16, RF17
UC09 – Acompanhar a situação de entrega do período	Coordenador, Administrador	RF18
UC10 – Exportar relatório e extrair dados consolidados	Coordenador, Administrador	RF15, RF21
UC11 – Consultar a trilha de auditoria de um relatório	Administrador	RF12

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

7.2 Modelo de dados

O modelo reflete a cardinalidade N:N que caracteriza o domínio e constitui o ponto de maior atenção do projeto: um docente vincula-se a vários cursos, um curso possui vários docentes e um coordenador responde por vários cursos. Esses relacionamentos exigem tabelas associativas, descritas a seguir junto às entidades principais.

Quadro 9 – Entidades e relacionamentos

Entidade	Atributos principais	Relacionamentos
USUARIO	Identificador sequencial, nome, correio eletrônico institucional, identificador do diretório externo, situação.	N:N com PERFIL e com CURSO; 1:N com RELATORIO.
PERFIL	Identificador sequencial, descrição (Docente, Coordenador, Administrador).	N:N com USUARIO, pela associativa USUARIO_PERFIL.
CURSO	Identificador sequencial, nome, situação, avaliador alternativo (RF22).	N:N com docentes e com coordenadores, por associativas próprias; 1:N com RELATORIO.

Entidade	Atributos principais	Relacionamentos
PERIODO_LETIVO	Identificador sequencial, ano, semestre, data de abertura e de encerramento das submissões.	1:N com RELATORIO; qualifica o vínculo docente-curso.
TIPO_ATIVIDADE	Identificador sequencial, descrição, situação. Catálogo parametrizável (NBE, TCC, Estágio).	1:N com ITEM_ATIVIDADE.
RELATORIO	Identificador sequencial, docente, curso, período, situação, carga horária total, datas de criação e alteração.	1:N com ITEM_ATIVIDADE e com EVENTO_AUDITORIA.
ITEM_ATIVIDADE	Identificador sequencial, relatório, tipo de atividade, horas, dia da semana, horário, descrição.	N:1 com RELATORIO e com TIPO_ATIVIDADE.
EVENTO_AUDITORIA	Identificador sequencial, relatório, tipo de evento, usuário, data e horário, justificativa quando aplicável.	N:1 com RELATORIO e com USUARIO. Registros imutáveis.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Todas as chaves primárias são numéricas e geradas por incremento, conforme o RNF03. A combinação de docente, curso e período letivo é única em RELATORIO, o que garante a existência de exatamente um relatório por docente, curso e semestre e preserva a independência exigida pelo RF06. A inativação de curso, usuário ou tipo de atividade preserva a integridade referencial dos registros históricos, e registros de auditoria e relatórios aprovados não admitem alteração nem exclusão.

7.3 Estados do relatório

Quadro 10 – Estados e transições

Estado	Descrição	Transições possíveis
Rascunho	Em elaboração, visível apenas ao autor e aos administradores. Editável.	Para Aguardando Avaliação, mediante submissão pelo docente.
Aguardando Avaliação	Submetido, na fila do coordenador responsável. Não editável pelo docente.	Para Aprovado, mediante aprovação; ou para Devolvido para Ajuste, mediante devolução com justificativa.
Devolvido para Ajuste	Devolvido com justificativa registrada. Editável, mantido o conteúdo anterior.	Para Aguardando Avaliação, mediante nova submissão.
Aprovado	Validado pelo coordenador, arquivado automaticamente e imutável.	Nenhuma. Estado terminal.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Cada transição gera obrigatoriamente um registro de auditoria, nos termos do RF12. O ciclo entre Aguardando Avaliação e Devolvido para Ajuste pode repetir-se indefinidamente, e cada repetição é individualmente registrada, de modo que o histórico permita reconstruir todo o trâmite, inclusive quando o documento tenha ido e voltado diversas vezes. Comparado ao fluxo

atual, o modelo suprime três etapas manuais: a impressão do formulário, o deslocamento físico do documento e a digitalização do papel assinado.

8 EVOLUÇÃO DO SISTEMA

8.1 Pressupostos fundamentais

O sistema apoia-se nos pressupostos a seguir, cuja invalidação exige revisão da arquitetura ou do escopo.

- **Disponibilidade do diretório institucional.** Presume-se que a instituição mantenha o serviço de identidade da Microsoft e que a Tecnologia da Informação autorize o registro da aplicação. Não concedida a autorização, será necessário mecanismo alternativo de autenticação, com impacto direto sobre o RF01 e sobre o cronograma. É o pressuposto de maior risco do projeto e deve ser confirmado antes do início do desenvolvimento.
- **Estabilidade do conteúdo do relatório.** Presume-se que os campos permaneçam estáveis no horizonte de um a dois anos. Ainda assim, os tipos de atividade são modelados como catálogo parametrizável, e não como valores fixos em código, de modo a absorver alterações normativas sem nova versão do sistema.
- **Periodicidade semestral.** Presume-se que o processo permaneça semestral. A modelagem do período letivo como entidade própria acomoda eventual alteração sem reestruturação do modelo de dados.
- **Suficiência da validação sistêmica.** Presume-se que o registro de auditoria seja aceito institucionalmente como substituto da assinatura manuscrita. Entendimento diverso por parte de órgãos de controle demandaria assinatura com fé pública.
- **Escala da base de usuários.** Presume-se crescimento gradual da base atual; crescimento abrupto é absorvido pela escalabilidade do RNF12.

8.2 Mudanças previstas

As evoluções a seguir são consideradas prováveis e não devem ser inviabilizadas pelas decisões desta versão.

- **Assinatura com fé pública.** A integração ao Gov.br, descartada nesta versão, pode tornar-se necessária caso o documento passe a exigir validade externa à instituição. A camada de aprovação deve permanecer desacoplada, para que a assinatura seja acrescentada como etapa adicional sem reestruturar o workflow.
- **Integração com o repositório institucional.** A exportação automática para o repositório em nuvem da instituição, replicando a hierarquia hoje mantida à mão, é evolução natural do módulo M5.

- **Integração com o sistema acadêmico.** A carga automática de cursos, docentes e vínculos eliminaria a manutenção manual dos RF03 e RF04. O módulo M2 deve prever alimentação por importação, e não apenas por digitação.
- **Ampliação a outros documentos.** O padrão de submissão, avaliação, devolução, aprovação e arquivamento é comum a diversos processos acadêmicos ainda em papel. O módulo M4 deve ser concebido de modo genérico, permitindo incorporar outros tipos de documento sem duplicar a lógica de tramitação.
- **Indicadores gerenciais avançados.** A disponibilidade de dados estruturados abre caminho para análises históricas de distribuição de carga horária, hoje impraticáveis por existirem apenas documentos digitalizados.

8.3 Desenvolvimento assistido por inteligência artificial

A equipe prevê o emprego de assistentes de inteligência artificial para reduzir o tempo de desenvolvimento: na modelagem do banco, fornecendo as regras de negócio para a geração da estrutura relacional, com atenção à cardinalidade N:N da seção 7.2; na prototipação, gerando os textos orientativos das telas, de modo a reduzir erros de preenchimento e contribuir para o RNF02; na lógica de servidor, gerando os modelos de dados e as funções de transição de estado e apoiando a configuração da integração OIDC; e no ambiente de trabalho, auxiliando na depuração de erros de integração e na padronização das mensagens de commit.

O emprego dessas ferramentas não transfere responsabilidade: todo artefato gerado deve ser revisado pela equipe antes da incorporação, e nenhum dado pessoal de docentes ou coordenadores deve ser submetido a serviços externos durante o desenvolvimento, em observância ao RNF07.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação**. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6024: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: apresentação**. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

BRASIL. **Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de software**. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

APÊNDICE A – REQUISITOS DE INFRAESTRUTURA

Este apêndice define as configurações mínimas e ideais para a operação do sistema, referidas ao atendimento da carga prevista no RNF01.

Quadro 11 – Requisitos de infraestrutura

Componente	Configuração mínima	Configuração ideal
Hospedagem da aplicação	Plano gerenciado com implantação contínua a partir do repositório e certificado de segurança automático	Idem, em plano comercial compatível com uso institucional, com ambiente de homologação separado
Banco de dados	PostgreSQL gerenciado, com 1 GB de armazenamento	PostgreSQL gerenciado, com 10 GB e réplica de leitura
Pool de conexões	Obrigatório. O acesso deve ocorrer por endereço com pool de conexões, e não por conexão direta	Idem, com limite dimensionado para o pico previsto no RNF01
Armazenamento de documentos	Não aplicável: os documentos são gerados sob demanda a partir dos dados, e não armazenados como arquivos	Idem
Conectividade	Canal cifrado com certificado válido e domínio institucional	Idem, com domínio próprio da instituição apontando para a aplicação
Cópia de segurança	Diária, com retenção de 30 dias, conforme o RNF14	Diária, com retenção de 90 dias e cópia em região distinta

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

No lado do usuário não há requisito de instalação: basta navegador atualizado e conexão à internet, conforme o RNF08. Quanto ao dimensionamento, a base gera aproximadamente 604 relatórios por ano, acrescidos de margem para docentes vinculados a mais de um curso. Como os documentos são gerados sob demanda, o volume ocupado corresponde apenas a registros de texto, com crescimento estimado em poucas dezenas de megabytes por ano.

ÍNDICE REMISSIVO

Índice de assuntos

Termo	Seções
Arquivamento hierárquico	2.2; 4.2; 6.1 (RF14); 8.2
Assinatura, substituição da	4.3; 6.1 (RF11); 8.1; 8.2
Auditoria, trilha de	3; 4.3; 6.1 (RF12); 7.2; 7.3
Autenticação institucional	2.2; 4.2; 6.1 (RF01); 6.3; 8.1
Cardinalidade N:N	3; 6.1 (RF04); 7.2
Estados do relatório	6.1; 7.3
Gov.br	3; 4.3; 8.2
Identificadores sequenciais	3; 4.3; 6.2 (RNF03); 7.2
IsoSystem, limitação do	2.1; 2.2; 3; 6.2 (RNF01)
LGPD e proteção de dados	3; 4.4; 6.2 (RNF07); 8.3
Módulos do sistema	5.2
NBE, TCC e Estágio	3; 6.1 (RF05); 7.2
OIDC, autenticação por	3; 5.3; 6.3; 8.3
Perfis de acesso	4.1; 6.1 (RF02); 7.2
Rastreabilidade de requisitos	6.3
Usuários simultâneos	2.1; 5.1; 6.2 (RNF01)
Workflow de aprovação	2.2; 4.2; 6.1; 7.3

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

APÊNDICE B – MODELO ENTIDADE-RELACIONAMENTO (MER)

Este apêndice detalha, em nível de campo, o modelo de dados apresentado de forma resumida no Quadro 9 (seção 7.2), refletindo o esquema físico implementado por meio do Prisma ORM (`prisma/schema.prisma`). Para cada entidade são listados os campos, os tipos e as restrições de integridade; o Quadro 22 consolida, ao final, os relacionamentos 1:N entre as entidades, e a Figura 1 apresenta o Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) correspondente, em notação Chen.

Quadro 12 – Entidade USUARIO

Campo	Tipo	Restrições
`id`	Int	PK, autoincrement
`nome`	String	obrigatório
`email`	String	único
`entraOid`	String?	único, opcional
`ativo`	Boolean	default `true`
`criadoEm`	DateTime	default `now()`

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 13 – Entidade USUARIO_PERFIL

Campo	Tipo	Restrições
`id`	Int	PK, autoincrement
`usuarioId`	Int	FK → Usuario.id
`perfil`	Perfil (enum)	DOCENTE, COORDENADOR, SECRETARIA

Único: (usuarioId, perfil). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 14 – Entidade CURSO

Campo	Tipo	Restrições
`id`	Int	PK, autoincrement
`nome`	String	único
`ativo`	Boolean	default `true`

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 15 – Entidade PERIODO_LETIVO

Campo	Tipo	Restrições
`id`	Int	PK, autoincrement
`ano`	Int	obrigatório
`semestre`	Int	obrigatório
`aberturaSubmissao`	DateTime	obrigatório
`encerramentoSubmissao`	DateTime	obrigatório

Único: (ano, semestre). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 16 – Entidade VINCULO_DOCENTE_CURSO

Campo	Tipo	Restrições
`id`	Int	PK, autoincrement
`docenteId`	Int	FK → Usuario.id
`cursoId`	Int	FK → Curso.id
`periodoLetivoId`	Int	FK → PeriodoLetivo.id

Único: (docenteId, cursoId, periodoLetivoId). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 17 – Entidade VINCULO_COORDENADOR_CURSO

Campo	Tipo	Restrições
`id`	Int	PK, autoincrement
`coordenadorId`	Int	FK → Usuario.id
`cursoId`	Int	FK → Curso.id

Único: (coordenadorId, cursoId). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 18 – Entidade TIPO_ATIVIDADE

Campo	Tipo	Restrições
`id`	Int	PK, autoincrement
`descricao`	String	único
`ativo`	Boolean	default `true`

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 19 – Entidade RELATORIO

Campo	Tipo	Restrições
`id`	Int	PK, autoincrement
`docenteId`	Int	FK → Usuario.id
`cursoId`	Int	FK → Curso.id
`periodoLetivoId`	Int	FK → PeriodoLetivo.id
`situacao`	SituacaoRelatorio (enum)	default RASCUNHO; AGUARDANDO_AVALIACAO, DEVOLVIDO_PARA_AJUSTE, APROVADO
`cargaHorariaTotal`	Decimal(6,2)	default 0; soma de ItemAtividade.horas
`criadoEm`	DateTime	default `now()`
`atualizadoEm`	DateTime	auto-atualizado

Único: (docenteId, cursoId, periodoLetivoId). Índice: (situacao, cursoId). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 20 – Entidade ITEM_ATIVIDADE

Campo	Tipo	Restrições
`id`	Int	PK, autoincrement
`relatorioId`	Int	FK → Relatorio.id, onDelete: Cascade
`tipoAtividadeId`	Int	FK → TipoAtividade.id
`horas`	Decimal(5,2)	obrigatório
`diaSemana`	DiaSemana (enum)	SEGUNDA … SABADO
`horario`	String	obrigatório
`descricao`	String	obrigatório

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 21 – Entidade EVENTO_AUDITORIA

Campo	Tipo	Restrições
`id`	Int	PK, autoincrement
`relatorioId`	Int	FK → Relatorio.id
`tipo`	TipoEvento (enum)	CRIACAO, SUBMISSAO, APROVACAO, DEVOLUCAO
`usuarioId`	Int	FK → Usuario.id
`ocorridoEm`	DateTime	default `now()`
`justificativa`	String?	opcional; obrigatória na aplicação quando tipo = DEVOLUCAO

Índice: (relatorioId, ocorridoEm). Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 22 – Relacionamentos entre entidades (1:N)

De	Para	Papel
Usuario	UsuarioPerfil	um usuário acumula vários perfis
Usuario	VinculoDocenteCurso	docente
Usuario	VinculoCoordenadorCurso	coordenador
Usuario	Relatorio	autor
Usuario	EventoAuditoria	ator que praticou o evento
Curso	VinculoDocenteCurso	—
Curso	VinculoCoordenadorCurso	—
Curso	Relatorio	—
PeriodoLetivo	VinculoDocenteCurso	—
PeriodoLetivo	Relatorio	—
TipoAtividade	ItemAtividade	classifica
Relatorio	ItemAtividade	contém
Relatorio	EventoAuditoria	gera

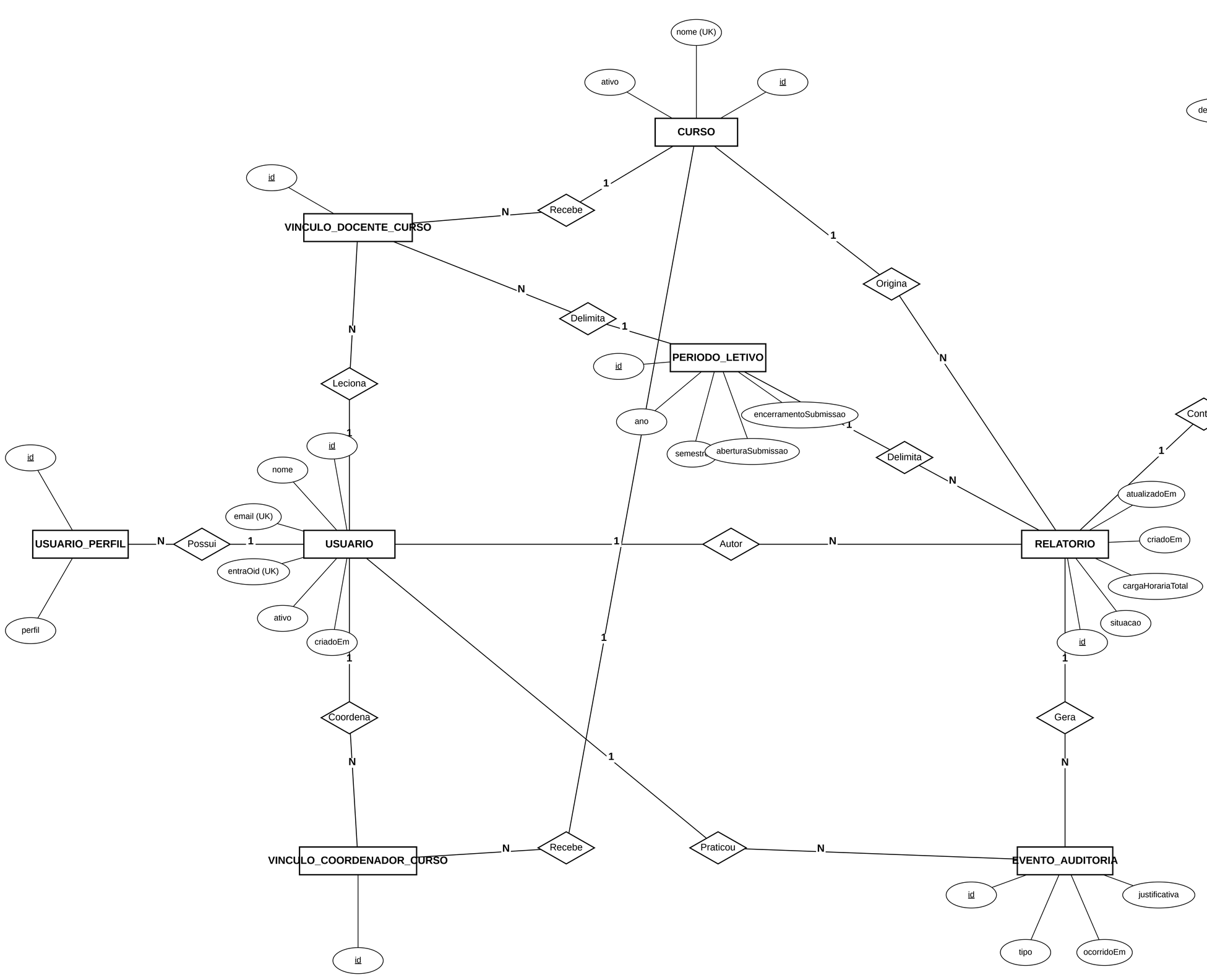
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Usuario × Curso é N:N nos dois papéis (docência e coordenação), cada um resolvido por uma tabela associativa própria – VinculoDocenteCurso (datada por PeriodoLetivo) e

VinculoCoordenadorCurso (não datada). A Figura 1 representa graficamente esse modelo, em notação Chen (entidades em retângulo, atributos em elipse, relacionamentos em losango com cardinalidade).

SRHA — Diagrama Entidade-Relacionamento (DER, notacao Chen)

Derivado de prisma/schema.prisma



APÊNDICE C – TELAS DO SISTEMA

Este apêndice reproduz a impressão das principais telas do protótipo de interface do SRHA, ilustrando o fluxo do docente – entrada institucional e formulário do relatório, com os estados definidos na seção 7.3 (Rascunho, Aguardando Avaliação, Devolvido para Ajuste e Aprovado) representados por cor, rótulo por extenso e marcador de forma, conforme o brief de design do projeto. As telas seguem o leiaute de referência em `docs/rsha-layout` e não substituem, mas ilustram, a especificação funcional apresentada nas seções 4 a 7.

SRHA · TELAS · v1

Relatório de Horas Atividades

Oito telas mais os estados esquecidos, na largura de desktop (1180px) e no celular (360px). A trilha de auditoria é coluna permanente, nunca aba nem modal. Nenhum estado depende só de cor: sempre forma + rótulo por extenso.

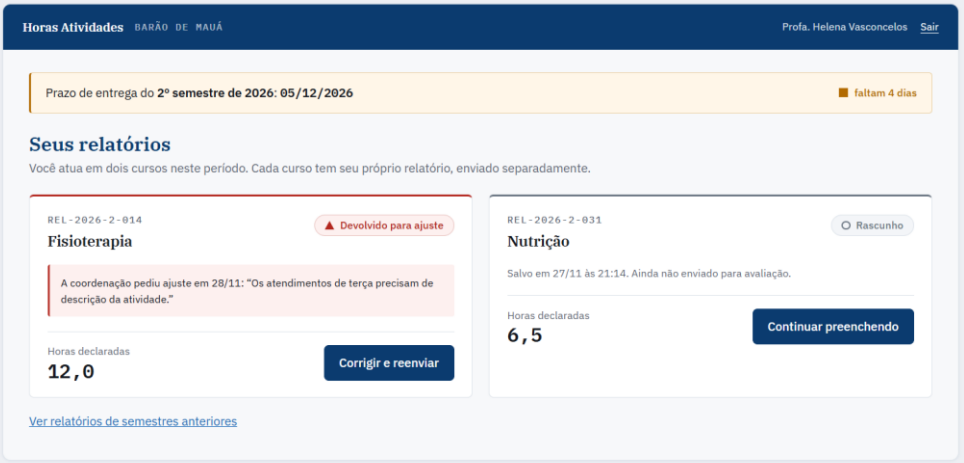
○ Rascunho ■ Aguardando avaliação ▲ Devolvido para ajuste ● Aprovado

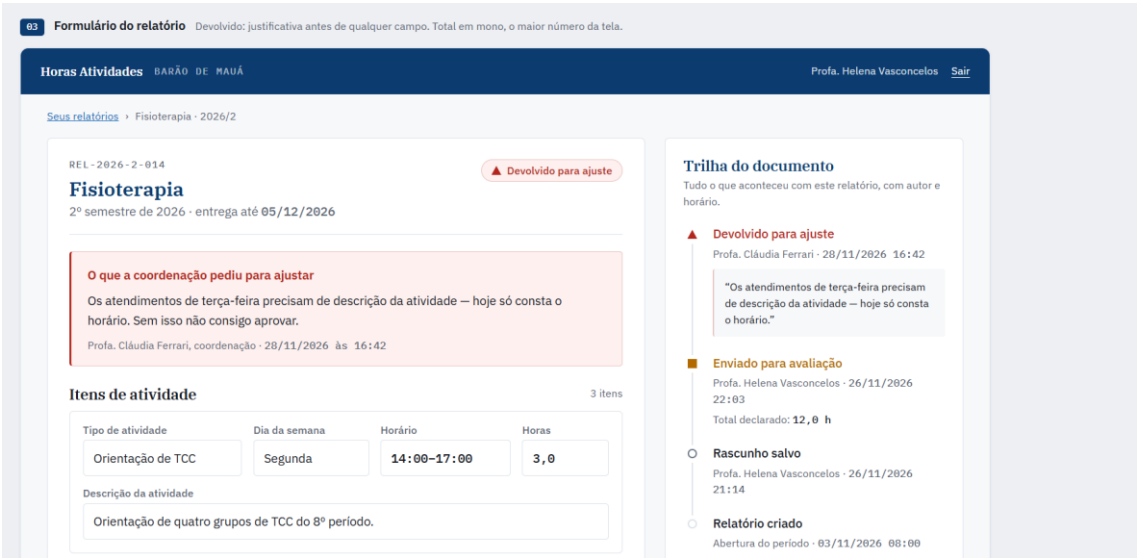
Premissas: os hexadecimais azuis são o ponto de partida do brief — trocar pelos oficiais do manual da marca altera só os tokens. Dados são fictícios e plausíveis. Autenticação institucional é assumida sem senha em nenhuma tela.

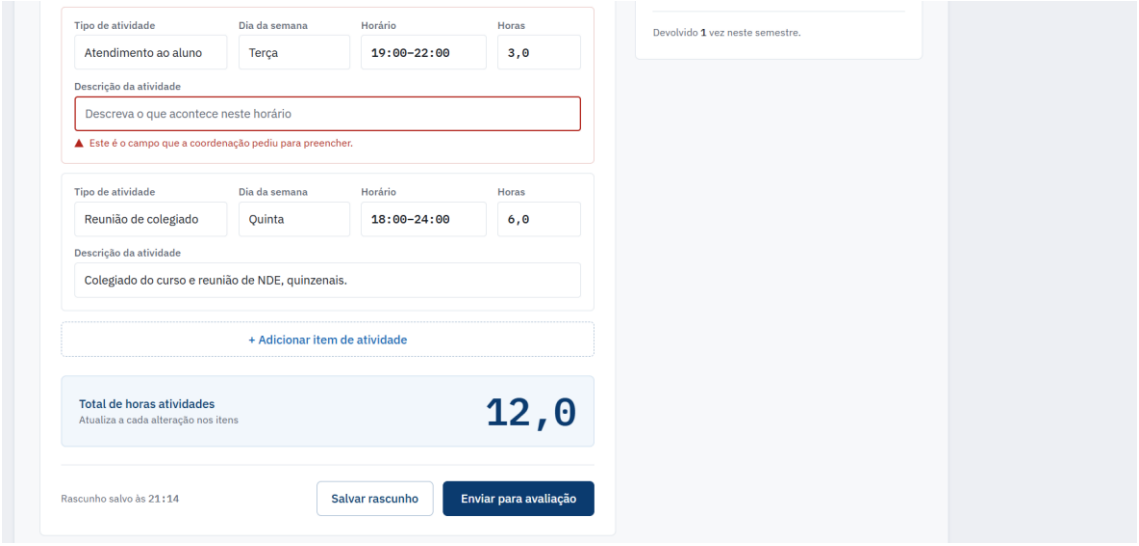
01 **Entrada** Um botão. Não existe senha neste sistema.

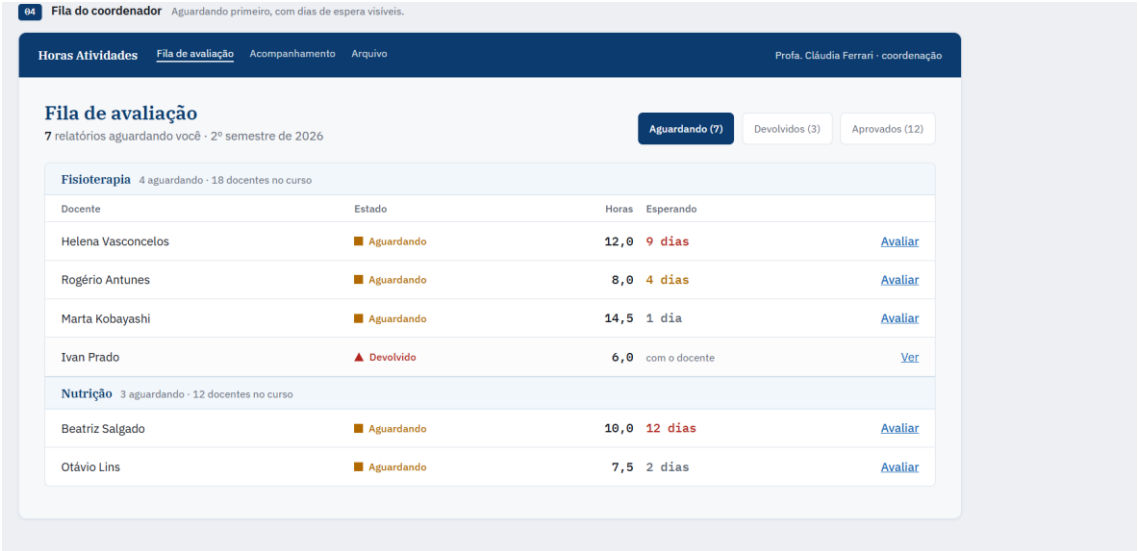


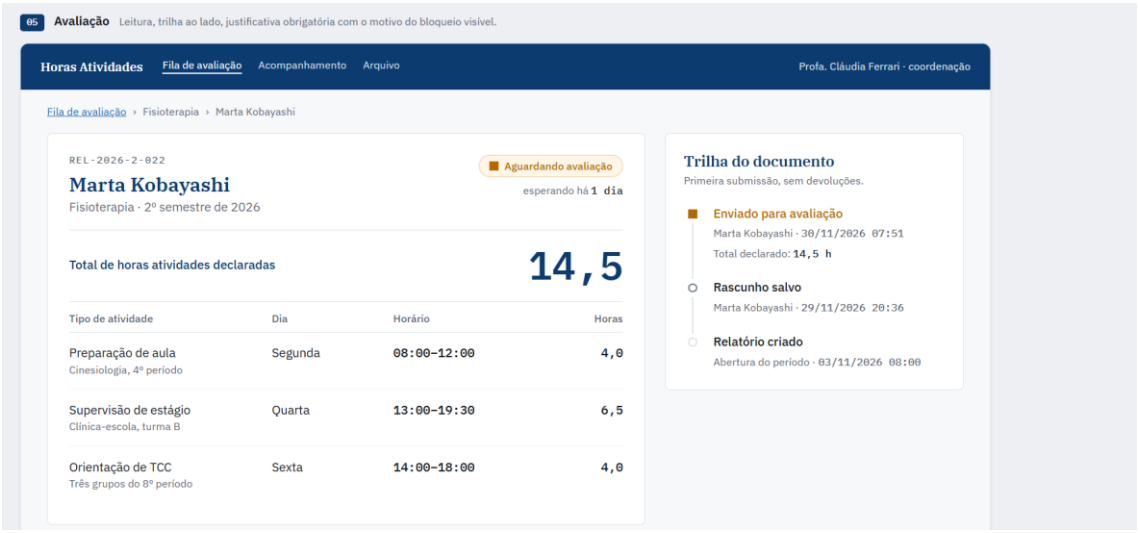
02 **Início do docente** "O que eu devo, e em que pé está." Dois cursos = dois documentos separados.

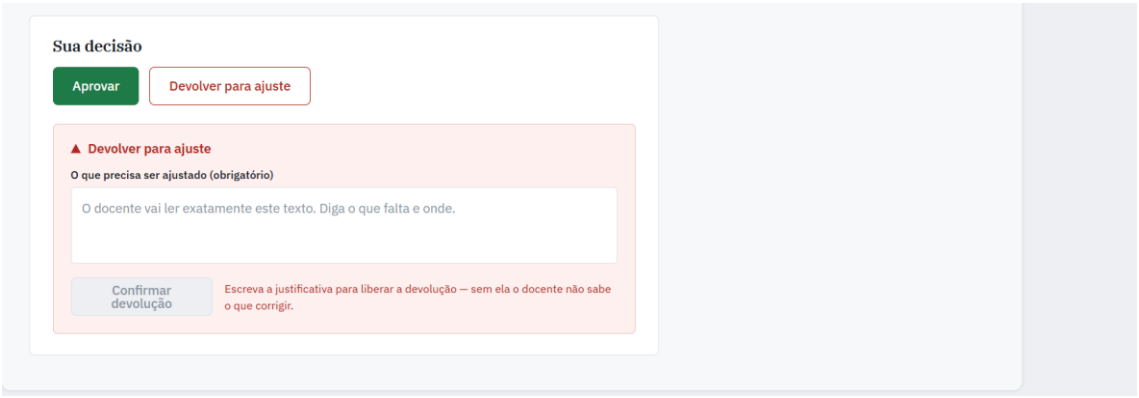


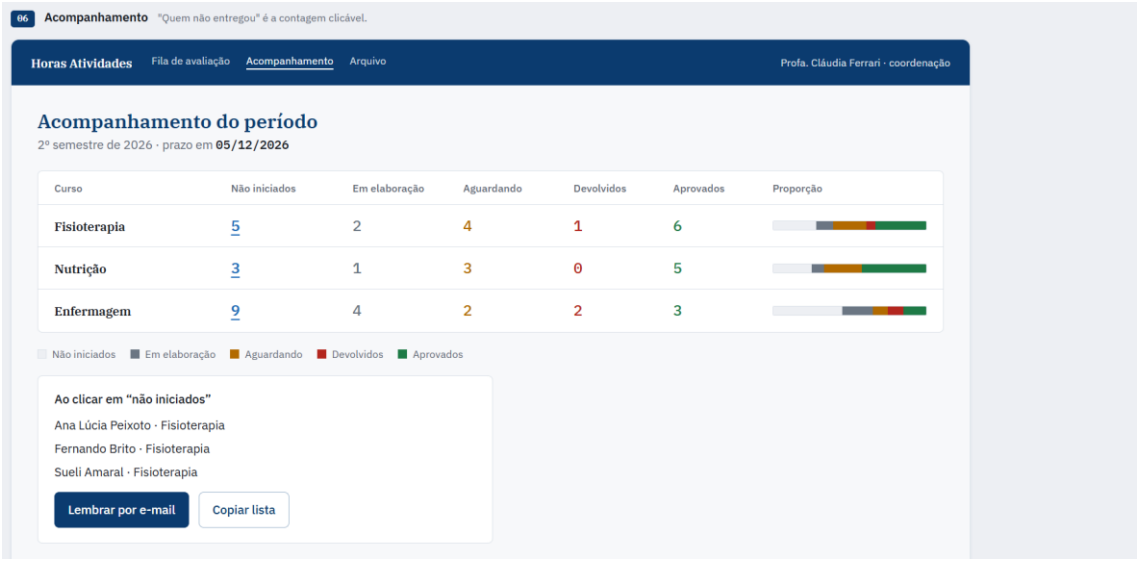

03 Formulário do relatório Devolvido: justificativa antes de qualquer campo. Total em mono, o maior número da tela.
Horas Atividades BARÃO DE MAUÁ
Profa. Helena Vasconcelos Sair
Seus relatórios › Fisioterapia · 2026/2
REL-2026-2-014
Devolvido para ajuste
Fisioterapia
2º semestre de 2026 · entrega até 05/12/2026
O que a coordenação pediu para ajustar
Os atendimentos de terça-feira precisam de descrição da atividade — hoje só consta o horário. Sem isso não consigo aprovar.
Profa. Cláudia Ferrari, coordenação · 28/11/2026 às 16:42
Itens de atividade
3 itens
Tipo de atividade
Dia da semana
Horário
Horas
Orientação de TCC
Segunda
14:00–17:00
3,0
Descrição da atividade
Orientação de quatro grupos de TCC do 8º período.
Trilha do documento
Tudo o que aconteceu com este relatório, com autor e horário.
Devolvido para ajuste
Profa. Cláudia Ferrari · 28/11/2026 16:42
"Os atendimentos de terça-feira precisam de descrição da atividade — hoje só consta o horário."
Enviado para avaliação
Profa. Helena Vasconcelos · 26/11/2026 22:03
Total declarado: 12,0 h
Rascunho salvo
Profa. Helena Vasconcelos · 26/11/2026 21:14
Relatório criado
Abertura do período · 03/11/2026 08:00


Tipo de atividade
Dia da semana
Horário
Horas
Atendimento ao aluno
Terça
19:00–22:00
3,0
Descrição da atividade
Descreva o que acontece neste horário
Este é o campo que a coordenação pediu para preencher.
Tipo de atividade
Dia da semana
Horário
Horas
Reunião de colegiado
Quinta
18:00–24:00
6,0
Descrição da atividade
Colegiado do curso e reunião de NDE, quinzenais.
+ Adicionar item de atividade
Total de horas atividades
Atualiza a cada alteração nos itens
12,0
Rascunho salvo às 21:14
Salvar rascunho
Enviar para avaliação
Devolvido 1 vez neste semestre.

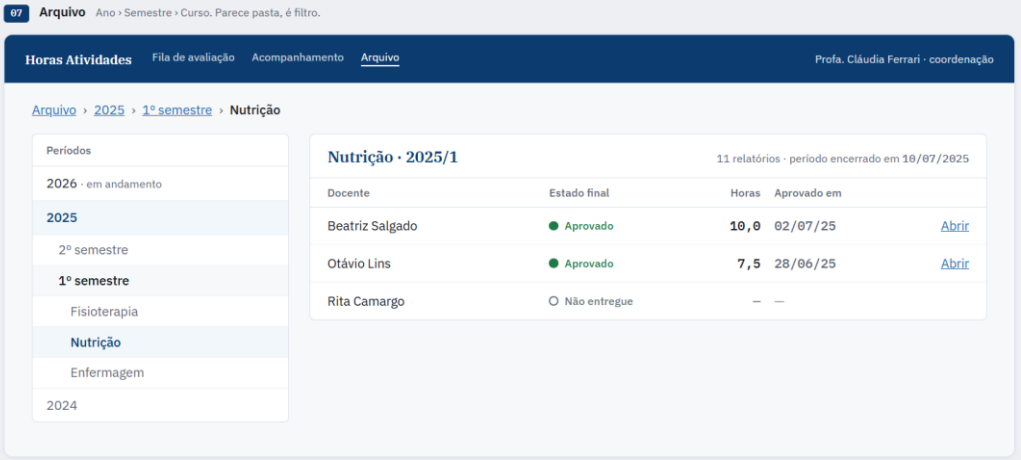

04 Fila do coordenador Aguardando primeiro, com dias de espera visíveis.
Horas Atividades
Fila de avaliação
Acompanhamento
Arquivo
Profa. Cláudia Ferrari · coordenação
Fila de avaliação
7 relatórios aguardando você · 2º semestre de 2026
Aguardando (7)
Devolvidos (3)
Aprovados (12)
Fisioterapia 4 aguardando · 18 docentes no curso
Docente
Estado
Horas
Esperando
Helena Vasconcelos
Aguardando
12,0
9 dias
Avaliar
Rogério Antunes
Aguardando
8,0
4 dias
Avaliar
Marta Kobayashi
Aguardando
14,5
1 dia
Avaliar
Ivan Prado
Devolvido
6,0
com o docente
Ver
Nutrição 3 aguardando · 12 docentes no curso
Beatriz Salgado
Aguardando
10,0
12 dias
Avaliar
Otávio Lins
Aguardando
7,5
2 dias
Avaliar


05 Avaliação Leitura, trilha ao lado, justificativa obrigatória com o motivo do bloqueio visível.
Horas Atividades
Fila de avaliação
Acompanhamento
Arquivo
Profa. Cláudia Ferrari · coordenação
Fila de avaliação › Fisioterapia › Marta Kobayashi
REL-2026-2-022
Marta Kobayashi
Fisioterapia · 2º semestre de 2026
Aguardando avaliação
esperando há 1 dia
Total de horas atividades declaradas
14,5
Tipo de atividade
Dia
Horário
Horas
Preparação de aula
Cinesiologia, 4º período
Segunda
08:00–12:00
4,0
Supervisão de estágio
Clínica-escola, turma B
Quarta
13:00–19:30
6,5
Orientação de TCC
Três grupos do 8º período
Sexta
14:00–18:00
4,0
Trilha do documento
Primeira submissão, sem devoluções.
Enviado para avaliação
Marta Kobayashi · 30/11/2026 07:51
Total declarado: 14,5 h
Rascunho salvo
Marta Kobayashi · 29/11/2026 20:36
Relatório criado
Abertura do período · 03/11/2026 08:00

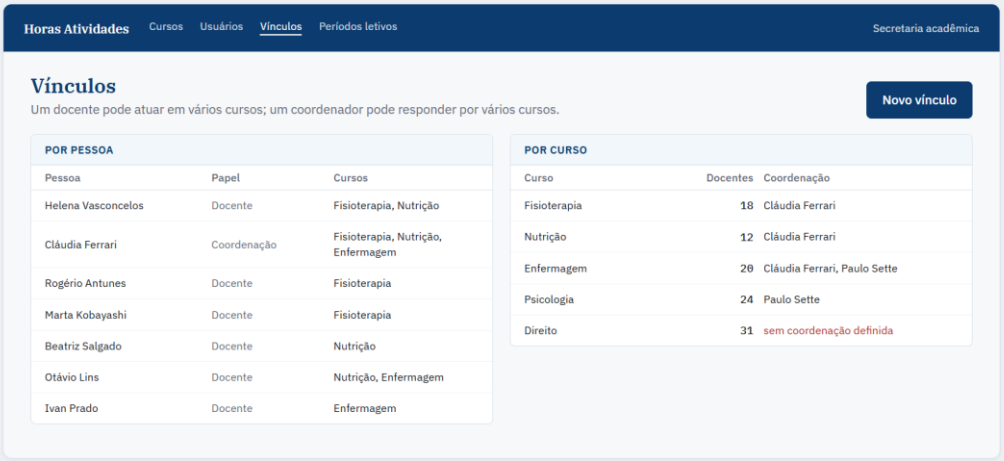

Sua decisão
Aprovar
Devolver para ajuste
▲ Devolver para ajuste
O que precisa ser ajustado (obrigatório)
O docente vai ler exatamente este texto. Diga o que falta e onde.
Confirmar devolução
Escreva a justificativa para liberar a devolução — sem ela o docente não sabe o que corrigir.


06 Acompanhamento "Quem não entregou" é a contagem clicável.
Horas Atividades
Fila de avaliação
Acompanhamento
Arquivo
Profa. Cláudia Ferrari · coordenação
Acompanhamento do período
2º semestre de 2026 · prazo em 05/12/2026
Curso
Não iniciados
Em elaboração
Aguardando
Devolvidos
Aprovados
Proporção
Fisioterapia 5 2 4 1 6
Nutrição 3 1 3 0 5
Enfermagem 9 4 2 2 3
Não iniciados
Em elaboração
Aguardando
Devolvidos
Aprovados
Ao clicar em "não iniciados"
Ana Lúcia Peixoto · Fisioterapia
Fernando Brito · Fisioterapia
Sueli Amaral · Fisioterapia
Lembrar por e-mail
Copiar lista

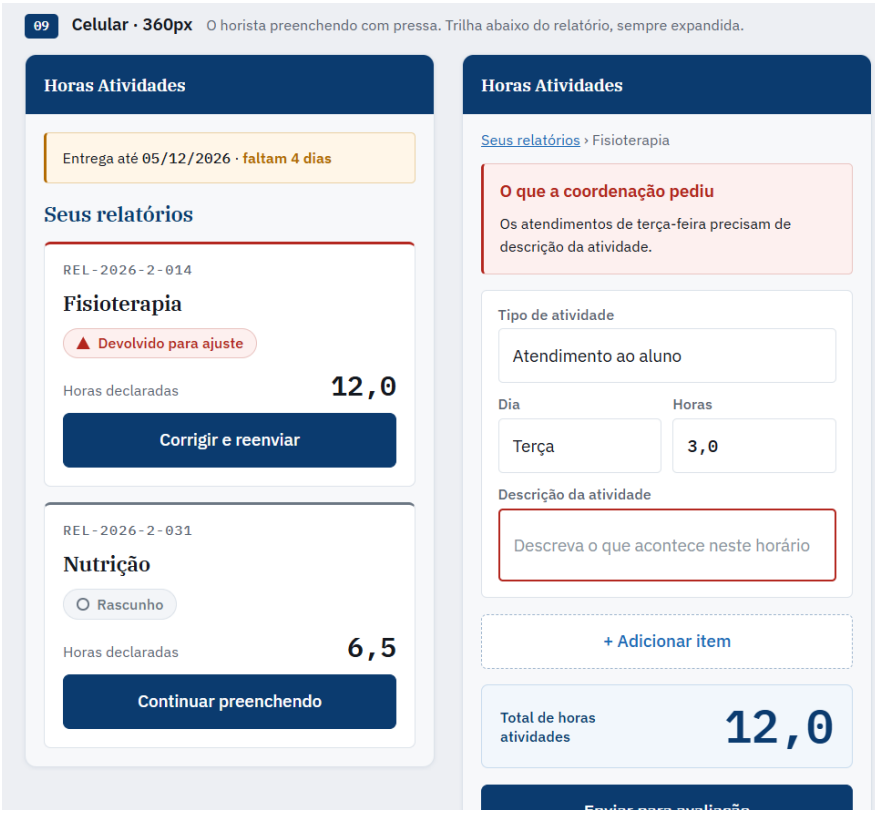
07 **Arquivo** Ano › Semestre › Curso. Parece pasta, é filtro.



08 **Administração · vínculos** Densidade alta. Os dois lados da relação, lado a lado.



09 **Celular · 360px** O horista preenchendo com pressa. Trilha abaixo do relatório, sempre expandida.



10 **Estados que costumam ser esquecidos**

